

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구, 통보

제 목 : [13] 배관지지장치 운전데이터 관리 및 절차서 제정 필요
소 관 부 서 : 베트남 응이손 법인
조 치 부 서 : 베트남 응이손 법인
내 용

1. 업무 개요

응이손2 발전소는 보일러 및 터빈 계통 등에 설치된 주요 배관의 자체 하중 및 열팽창, 진동 등으로 인한 금속관의 응력을 줄이기 위해 배관지지장치를 설치하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

발전설비의 운전 및 정지 시 배관지지장치 운전 데이터를 분석하여 배관 거동상태의 이상유무를 판단하여 발전설비의 고장을 예방하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

응이손2 발전소는 제1, 2호기 급전정지 기간('22.5.9. ~ 7.12.) 중 보일러 및 터빈 계통의 주요 배관의 배관지지장치 설계, 시공상태, 운전상태 등 종합적인 진단을 위해 전력연구원에 기술지원용역³⁾을 의뢰하여 정지 상태의 배관지지장치

3) 용역기간: 2022. 6. 20. ~ 6. 28., 용역비용: 2,505,235원

운전상태를 점검하고 데이터를 확보하였다.

[그림] 배관지지장치 설치 현황



전력연구원에서 정지 상태인 제1, 2호기의 배관지지장치 운전상태를 점검한 결과 배관지지장치는 도면과 일치하게 설치되어 있었고, 정지상태인 배관지지장치들의 작동상태는 단순정비가 필요한 일부 개소를 제외하고는 모두 양호한 것으로 확인되었다.

그리고, 전력연구원은 관련 데이터, 점검 체크리스트 및 3축 설계변위(x,y,z)로 기록된 배관지지장치 위치도를 응이손2 화력발전소에 제공하였고, 보일러 및 터빈 정비원에게 배관지지장치 점검 관련 교육('22.6.27.)을 시행하였다.

그런데, 전력연구원은 배관 운전상태를 종합적으로 판단하기 위해서는 운전상태의 배관지지장치 데이터가 필요하여 응이손2 발전소에 제1, 2호기가 기동하게 되면 운전상태에서의 배관지지장치 운전값을 기록해서 송부하도록 요청하였으나, 응이손2 발전소는 현재까지 운전상태의 배관지지장치 데이터를 기록하지 않고 있는 것으로 확인되었다.

타 화력발전소의 경우 배관 진동으로 인해 발전소가 가동 중지되는 사례가 있었던 만큼 배관지지장치 데이터의 축적관리가 중요하다.

따라서 응이손2 발전소는 운전상태에서의 배관지지장치 데이터를 기록하여 기술지원용역사인 전력연구원에 송부, 종합적인 운전상태에 대해 검토를 의뢰할 필요가 있고 계획예방정비공사 전, 후로 배관지지장치의 데이터를 지속적으로 기록해서 배관의 운전상태 추이를 모니터링할 필요가 있다.

아울러, 배관지지장치 점검 요령, 유지정비 절차 등을 명시한 배관지지장치 유지보수 절차를 조속히 마련하여 체계적으로 유지관리할 필요가 있다.

관계부서 의견

정비업무 담당자는 배관지지장치 운전데이터 기록의 필요성을 인정하고, 배관지지장치 유지관리 절차서 제정이 필요하다는 감사자의 의견에 동의하였다.

조치할 사항

베트남 응이손 법인장은 배관지지장치를 체계적으로 관리하기 위해 배관지지장치 유지관리 절차를 제정하시기 바라며(개선), 운전상태의 배관지지장치 데이터를 정기적으로 기록하여 기술지원용역사에 송부하시기 바랍니다.(통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
13	개 선 통 보	-	-	베트남 응이손 법인	베트남 응이손 법인

